

pero

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_T}$$

Por tanto

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_T \times R_T \times \frac{1}{R_T} = I_T$$

e

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \quad (1)$$

La ecuación (20-3) es un enunciado matemático de la ley de Kirchhoff aplicada al circuito de la figura 20-1. En general, si I_T es la corriente que entra en una unión de un circuito eléctrico, e $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$ son las corrientes que salen de esta unión (o viceversa), se tiene

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad (2)$$

Ordinariamente la ley de corriente de Kirchhoff se enuncia en otra forma, a saber, *la suma algébrica de las corrientes que entran en una unión y salen de ella es 0*. Se recordará que es análoga a la ley de tensión de Kirchhoff, según la cual la suma algébrica de las tensiones en un camino o bucle cerrado es 0. De la misma manera que ha sido necesario establecer un convenio de polaridad para las tensiones existentes en un bucle o malla, también es necesario establecer un convenio de corriente en una unión.

Si la corriente que entra en una unión se considera positiva (+) y la corriente que sale de la unión se considera negativa (-), entonces el enunciado de que la suma algébrica de las corrientes que entran y salen en una unión es 0 coincide con lo expresado por la ecuación (20-4). Consideremos el circuito de la figura 20-2. En la unión A entra la corriente total I_T y se la considera +. Las corrientes I_1 e I_2 salen de la unión en A y son designadas -. Entonces,

$$I_T - I_1 - I_2 = 0 \quad (3)$$

e

$$I_T = I_1 + I_2 \quad (4)$$

Es evidente que los dos enunciados de la ley de corriente de Kirchhoff conducen a la misma fórmula algébrica.

Un ejemplo aclarará cómo puede ser aplicada la ley de corriente de Kirchhoff en un análisis de red. Supongamos en la figura 20-3 que I_1 e I_2 son las corrientes que entran en la unión A y que son respectivamente +5 A y +3 A. I_3, I_4 e I_5 son las corrientes que salen de A. I_3 e I_4 son respectivamente 2 y 1 A. ¿Cuál es el valor de I_5 ? Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

y sustituyendo los valores conocidos de la corriente, obtenemos

$$5 + 3 - 2 - 1 - I_5 = 0$$

$$8 - 3 = I_5$$

$$I_5 = 5 \text{ A}$$

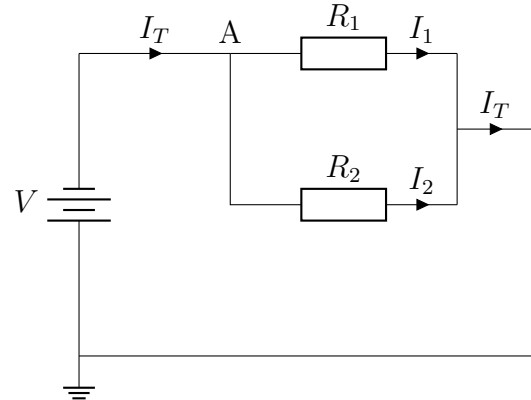


Figura 1: La suma algébrica de las corrientes que entran y de las corrientes que salen en una unión es igual a cero. $I_T - I_1 - I_2 = 0$.

RESUMEN

1. La ley de corriente de Kirchhoff enuncia que la corriente que entra en una unión de un circuito eléctrico es igual a la corriente que sale de la unión.
2. Un enunciado analítico de la ley de corriente de Kirchhoff requiere la asignación de polaridad a la corriente.

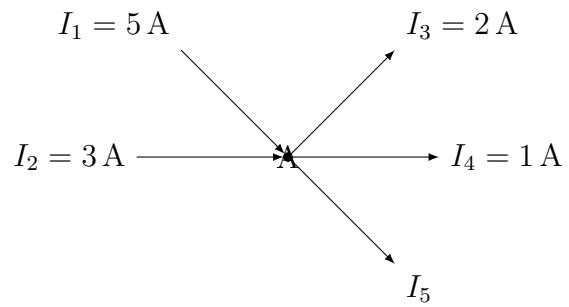


Figura 2: Corrientes que entran y corrientes que salen en una unión o nudo. $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$.